Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2025)

Laboratorio 4

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre análisis de datos geoespaciales con `GeoPandas`, en un problema práctico con datos de la ciudad de Santiago.
- **Lugar de entrega:** Parte 1 lunes 12/05 a las 17:30, Parte 2 domingo 18/05 a las 23:59, ambas en el repositorio privado.
- **Formato de entrega:** archivos Python Notebook `L4_1.ipynb` y `L4_2.ipynb` con las soluciones de las partes 1 y 2 del laboratorio. Los archivos deben estar ubicados en la carpeta `L4`. Utilice múltiples celdas de texto y código para facilitar el trabajo del cuerpo docente. Entregas que no cumplan el formato tendrán un descuento de 0,5 ptos.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso para la Parte 1 es de 1 punto cada 10 minutos o fracción. El descuento por atraso para la Parte 2 es de 1 punto por cada hora o fracción.
- **Issues:** Las discusiones en las *issues* del Syllabus que sean relevantes para el desarrollo de la evaluación, serán destacadas y se considerarán como parte de este enunciado. Así mismo, el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no podrán ser utilizadas. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas en las *issues*, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones serán calificados con nota 1.0.**

Descripción del problema

Con el fin de evaluar los contenidos de análisis de datos geoespaciales, en este laboratorio deberá realizar una serie de procesamientos y visualizaciones de datos de la ciudad de Santiago. No existe *a priori* un resultado correcto para cada ejercicio. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, que contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en que está almacenada la información. Identifique las columnas que contiene cada base de datos.

Descripción de los datos:

- Datos base: Datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro.

- Accidentes: Cada registro tiene un identificador único, junto con las coordenadas de latitud y longitud. Los accidentes están clasificados por año, región, y comuna, y se especifica la zona (urbana o rural) donde ocurrieron, además de las calles involucradas y la dirección completa. También se incluyen los números de fallecidos, heridos graves, menos graves y leves. Finalmente, se detalla la geometría del punto geográfico que representa la ubicación del accidente.

- Delitos: Este conjunto de datos contiene registros de distintos tipos de delitos ocurridos en la Región Metropolitana de Santiago, Chile, entre enero de 2018 y diciembre de 2020. La información contiene datos primarios del CEAD-SPD, compilados y publicados por el IMFD para HDX. Estos abarcan una amplia variedad de incidentes, que van desde infracciones menores como ruidos molestos o comercio ambulante, hasta delitos de mayor gravedad como robos en lugares habitados y robos con violencia. Los datos están organizados a nivel comunal e incluyen información mensual que permite analizar la evolución y distribución espacial de la actividad delictual en la ciudad.

- Seguridad: Contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. A modo resumido, estos indicadores cuantifican a partir de una variable continua, la percepción visual de seguridad del entorno urbano de los ciudadanos.

  Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

Parte 1

a) **Visualización de los datos (1 pts)**

Realice un mapa interactivo por capas que contenga la siguiente información:

1) Áreas urbanas.
2) Comunas de de la Región Metropolitana.
3) Distritos Censales.
4) Provincias.
5) Circunscripción Senatorial.
6) Distritos Electorales.
7) Puntos críticos de accidentes.
8) Promedio de robos con violencia por comuna de 2018 a 2020.
9) Lineas de metro con sus respectivos colores.
10) Estaciones de metro agrupadas en un MarkerCluster.

Cada capa debe tener un nombre descriptivo y los parámetros que considere necesarios para obtener una visualización clara, por ejemplo, anchos de linea y niveles de opacidad adecuados.

b) **Análisis espacial de accidentes, delitos y nivel socioeconómico (2 pts)**

Para las misiones siguientes analice el comportamiento de los datos y tome decisiones de forma justificada.

(a) Calcule la **densidad de accidentes** (cantidad de accidentes por kilómetro cuadrado) para cada distrito censal de Santiago. Visualice los resultados en un *choropleth map* considerando solo los puntos críticos. Comente brevemente la distribución espacial observada.

(b) Defina un **índice socioeconómico** para cada distrito censal a partir de las categorías socioeconómicas (E, D, C3, C2, ABC1), utilizando una metodología propia y justificada. Visualice el índice en un *choropleth map* paralelo al anterior. Comente la relación visual entre ambos mapas.

(c) Calcule para cada distrito censal el **promedio mensual total de delitos** (considerando 3 de las categorías de delitos disponibles). Visualice los resultados en un *choropleth map* y comente las principales diferencias espaciales respecto a accidentes y nivel socioeconómico.

(d) Analice si existe una **correlación estadística** entre el índice socioeconómico y (a) la densidad de accidentes críticos, y (b) el promedio mensual de los 3 tipos de delitos seleccionados. Presente los

resultados y comente si las zonas con menor nivel socioeconómico tienden a concentrar mayores niveles de accidentes o delitos.

Parte 2

a) **Índice Integral de Seguridad Urbana (1 pto)**

Defina un índice de seguridad urbana que combine la percepción de seguridad, la accidentabilidad y la criminalidad en cada distrito de Santiago. Para definir este índice utilice una combinación de las siguientes variables:

- **Percepción de Seguridad**: basada en los datos de percepción visual del entorno urbano.
- **Accidentalidad**: tenga en cuenta tanto el número de accidentes como su nivel de gravedad.
- **Criminalidad**: considere la información de delitos registrados, utilizando todas las categorías disponibles en la base de datos.

El índice puede definirse de forma similar a:

$$IUS = \alpha(\text{Seguridad}) + \beta(1 - \text{Accidentalidad}) + \gamma(1 - \text{Criminalidad})$$

donde α, β y γ son ponderaciones que puede ajustar según el criterio que considere más adecuado. Justifique cómo manejó las variables, qué técnicas aplicó y qué ponderadores asignó.

Hint: Tenga en cuenta que las variables pueden tener diferentes escalas y unidades. Explore métodos de **normalización o estandarización** (Min-Max, Z-Score, etc.) para asegurar la coherencia. Algunas categorías de accidentes o delitos pueden requerir una **clasificación o agrupación previa** para poder integrarse adecuadamente.

b) **Visualización y Análisis del Índice (1 pto)**

- Visualice los resultados del índice en un mapa temático por distrito. Utilice una escala de colores adecuada para representar los valores del índice, destacando zonas con mejor y peor seguridad urbana.
- Visualice cada componente del índice en mapas separados (**percepción de seguridad**, **accidentalidad**, **criminalidad**) y compare sus distribuciones espaciales.
- Analice estadísticamente las comunas con los **mejores** y **peores** valores del índice. Comente qué características urbanas o sociales pueden explicar estas diferencias.
- Finalmente, responda: ¿El índice refleja adecuadamente la realidad urbana? ¿Qué variable adicional podría ser interesante de incluir en una versión mejorada? Justifique su respuesta.

c) **Exploración avanzada y propuesta de intervención (1 pto)**

Utilizando las diferentes fuentes de información disponibles, realice un análisis avanzado que le permita proponer ubicaciones estratégicas para la instalación de **centros de prevención y seguridad urbana** en Santiago. Para ello, considere al menos los siguientes criterios junto con al menos un critero adicional propuesto por usted:

- Los centros deben ubicarse en zonas que presenten simultáneamente **altos niveles de delitos en lugares no habitados** y **baja percepción de seguridad**. Justifique cómo seleccionó y filtró las categorías de delitos.
- El análisis debe incorporar también el **nivel socioeconómico a nivel de distrito censal**, priorizando aquellas zonas que presenten mayores vulnerabilidades.
- Considere el **valor del suelo** dentro del análisis como un factor adicional para proponer soluciones viables en términos de impacto económico del proyecto de intervención.
- Los centros propuestos deben estar ubicados a no más de 1.5 km de una linea de metro.
- Proponga al menos tres zonas donde se podrían ubicar los centros, utilizando operaciones espaciales adecuadas (por ejemplo: *spatial join*, *overlay*, *buffering* sobre los puntos de interés, etc.).

El peso que le otorga a cada componente debe ser debidamente justificado y analizado. Presente su propuesta mediante mapas interactivos que incluyan todas las variables a considerar. Justifique por qué cada zona es una buena candidata considerando la combinación de factores analizados. Además, evalúe en qué medida la implementación de estos centros podría mejorar la percepción y condiciones de seguridad urbana en las zonas seleccionadas.

Corrección

Es importante que deje todas las celdas de su trabajo ejecutadas antes de subir el archivo, de lo contrario se le aplicará un descuento de 0,5 puntos al puntaje total.

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder los diferentes ejercicios y cómo utiliza las librerías en ellos. Dado lo abierto de los ejercicios, se espera que las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por "copia" se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a "copia" a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT, Gemini o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de

fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.
Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.
Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).